

Windowオブジェクト

さて、オブジェクトがどんなものか、を理解したら、次はブラウザのオブジェクトをもっとくわしく見ましょう。こうしたオブジェクトはあらかじめ、JavaScriptに組み込まれているので、そのプロパティもメソッドも、いきなり呼び出して使うことができます。

ブラウザで動くJavaScriptを学習するとき、一番大きな存在が **Windowオブジェクト** です。

学生の方には、Windowオブジェクトは「ブラウザの画面全体を管理している『社長さん』」だと教えてあげてください。JavaScriptでできることのほとんどは、この社長さんをお願いして動かしています。

1. Windowオブジェクトとは？

ブラウザの「タブ」ひとつひとつが、ひとつの **window** です。

JavaScriptを実行するとき、最初からそこにいる「グローバルオブジェクト」（一番えらいオブジェクト）です。

実は、私たちが普段使っている `console.log()` や `alert()` も、本当は `window.console.log()` や `window.alert()` という名前です。でも、社長さんは有名すぎるので、**window.** を省略して書くことができます。

2. よく使うプロパティ（画面の情報）

社長さんが持っている「今のブラウザの状態」についての情報です。

window.document

今見ている「ウェブサイトの中身（ページ）」そのものです。文字の色を変えたり、ボタンを作ったりするときに使います。

window.location

今の「URL（Web上の住所）」の情報です。

- 例： `location.href = "https://google.com";` と書くと、別のサイトに移動できます。

window.innerWidth / innerHeight

ブラウザの「中身の横幅と高さ」です。

- イメージ：画面の大きさに合わせてデザインを変えたいときにチェックします。たとえば「パソコンでは、画面の横幅がスマートフォンより広いので、それに合わせ横にメニューなどを表示する」というようなことをしたいときに、使います。

3. よく使うメソッド（社長さんができること）

alert() / prompt() / confirm()

ユーザーにメッセージを出したり、質問をしたりする「小さな窓（ダイアログ）」を出します。

```
alert("こんにちは！"); // メッセージを出す
let name = prompt("お名前は？"); // 名前を入力（にゅうりょく）してもらう
```

setTimeout() / setInterval()

「タイマー」の仕事です。

- **setTimeout**：〇秒後に1回だけ実行する。
- **setInterval**：〇秒ごとに、ずっと繰り返す。

open() / close()

新しいタブを開いたり、今あるタブを閉じたりします。

4. 学生への説明ポイント：window と document の違い

ここが一番混乱しやすいポイントです！

「Window」は「ブラウザの枠全体」。
「Document」は「その中にある紙（ページ）」のこと。

社長（window）は、秘書のドキュメントくん（document）に『このページを書き換えて！』と命令しているんです。

Windowオブジェクト

さて、オブジェクトがどんなものか、を理解したら、次はブラウザのオブジェクトをもっとくわしく見てみましょう。こうしたオブジェクトはあらかじめ、JavaScriptに組み込まれているので、そのプロパティもメソッドも、いきなり呼び出して使うことができます。

ブラウザで動くJavaScriptを学習するとき、一番大きな存在が **Windowオブジェクト** です。

学生の方には、Windowオブジェクトは「ブラウザの画面全体を管理している『社長さん』」だと教えてあげてください。JavaScriptでできることのほとんどは、この社長さんをお願いして動かしています。

1. Windowオブジェクトとは？

ブラウザの「タブ」ひとつひとつが、ひとつの **window** です。

JavaScriptを実行するとき、**最初**からそこにいる「グローバルオブジェクト」（一番えらいオブジェクト）です。

実は、私たちが普段使っている **console.log()** や **alert()** も、本当は **window.console.log()** や **window.alert()** という名前です。でも、社長さんは有名すぎるので、**window.** を省略して書くことができます。

2. よく使うプロパティ（画面の情報）

社長さんが持っている「今のブラウザの状態」についての情報です。

window.document

今見ている「ウェブサイトの中身（ページ）」そのものです。文字の色を変えたり、ボタンを作ったりするときに使います。

window.location

今の「URL（Web上の住所）」の情報です。

- 例： **location.href = "https://google.com";** と書くと、別のサイトに移動できます。

window.innerWidth / innerHeight

ブラウザの「中身の横幅と高さ」です。

- イメージ：画面の大きさに合わせてデザインを変えたいときにチェックします。たとえば「パソコンでは、画面の横幅がスマートフォンより広いので、それに合わせ横にメニューなどを表示する」というようなことをしたいときに、使います。

3. よく使うメソッド（社長さんができること）

alert() / prompt() / confirm()

ユーザーにメッセージを出したり、質問をしたりする「小さな窓（ダイアログ）」を出します。

```
alert("こんにちは!"); // メッセージを出す
let name = prompt("お名前は?"); // 名前を入力（にゅうりよく）してもらう
```

setTimeout() / setInterval()

「タイマー」の仕事です。

- **setTimeout** : 〇秒後に1回だけ実行する。
- **setInterval** : 〇秒ごとに、ずっと繰り返す。

open() / close()

あたらしいタブを開いたり、今あるタブを閉じたりします。

4. 学生への説明ポイント：window と document の違い

ここが一番混乱しやすいポイントです！

「Window」は「ブラウザの枠全体」。
「Document」は「その中にある紙（ページ）」のこと。

社長（window）は、秘書のドキュメントくん（document）に『このページを書き換えて！』と命令しているんです。

まとめテーブル

種類	名前	やっていること
プロパティ	document	ページの内容をいじる
プロパティ	location	住所（URL）を確認・移動する
メソッド	alert()	お知らせを表示する
メソッド	setTimeout()	タイマーをセットする
メソッド	scrollTo()	画面を上や下に動かす（スクロール）

いかがでしょうか？「ブラウザのボス」というイメージが伝われば、Windowオブジェクトの理解はバッチリです！

プロパティとメソッド

🌐 別のオブジェクト（子分たち）

- **document**（ドキュメント）：
- **意味**：今画面に見えている「Webページの白い紙（HTMLの中身）」を捕まえるとき（**document.getElementById**）にいつも使う超重要プロパティです。
- **history**（ヒストリー）：
- **意味**：ブラウザの「戻る」「進む」の履歴（歴史）を管理するオブジェクトです。
- **location**（ロケーション）：

- **意味**：今見ているWebページの「URL（住所）」の情報です。ここに新しいURLを代入すると、別のページに画面が変わります。

画面の大きさ（サイズ）

- **innerWidth / innerHeight**（インナー・ウィズ / ハイト）：
- **意味**：Webページが実際に見えている「内側の白い部分の幅と高さ」（ピクセル単位）です。スクロールバーは含みません。
- **outerWidth / outerHeight**（アウター・ウィズ / ハイト）：
- **意味**：ブラウザの枠やメニューバーなども全部合わせた「一番外側のウィンドウ全体の幅と高さ」です。

[!note] ユーザーの画面サイズに合わせて動き（レスポンス）を変えたいときは、内側のサイズである **innerWidth** をよく使います。また、一覧の **outerWidth** や **innerHeight** は大文字小文字のタイポ（打ち間違い）になりやすいので、**innerWidth / innerHeight / outerWidth / outerHeight** と正しく教えてあげてください。

新しいウィンドウ・タブの状態

- **closed**（クローズド）：
- **意味**：そのウィンドウが「すでに閉じられているか・いないか」を **true / false** で教えてくれます。
- **opener**（オープナー）：
- **意味**：自分のウィンドウを新しく開いてくれた「親のウィンドウ」を指します。
- **name**（ネーム）：
- **意味**：ウィンドウにつけられた「名前」です。リンクを別のウィンドウで開くターゲット（**target="名前"**）に使います。

ブラウザの下バー（現在はあまり使われません）

- **status / defaultStatus**（ステータス / デフォルト・ステータス）：
- **意味**：ブラウザの一番下に昔あった「ステータスバー」という場所に文字を表示するための設定です。（※現在のモダンなブラウザでは、セキュリティの理由でほとんど動きません）

2. windowオブジェクトのメソッド（命令）

ウィンドウを動かす・開く

- **open() / close()**：

- **意味**：新しいウィンドウ（またはタブ）を**開く**命令と、今あるウィンドウを**閉じる**命令です。
- **moveTo(x, y) / moveBy(x, y)**：
- **意味**：ウィンドウの画面上の位置を動かす命令です。**moveTo** は指定した座標（絶対位置）へジャンプし、**moveBy** は今の場所から指定した数だけ（相対位置）動きます。
- **resizeTo(w, h) / resizeBy(w, h)**：
- **意味**：ウィンドウの大きさを変える命令です。**resizeTo** は指定した幅と高さに変更し、**resizeBy** は今の大きさからプラスマイナスします。

[!note] これらの画面自体を動かしたりサイズを変えたりするメソッドは、ユーザーをびっくりさせないよう、現在の一般的なブラウザではセキュリティガードがかかり、動かない設定になっていることが多いです。

- **focus() / blur()**：
- **意味**：そのウィンドウを一番前に持ってきてパソコンの主役にする（フォーカスを当てる）命令と、逆に主役から外す（フォーカスを外す）命令です。

🔥 ユーザーへのメッセージ（ダイアログ）

- **alert("メッセージ")**：
- **意味**：画面に「OK」ボタンだけの警告メッセージを出す、一番おなじみの命令です。
- **confirm("いいですか?")**：
- **意味**：「OK」と「キャンセル」の2つのボタンを出す命令です。ユーザーが「OK」を押すと **true**、「キャンセル」を押すと **false** が戻り値として返ってきます。
- **prompt("名前は?")**：
- **意味**：文字を入力できるボックスを出す命令です。入力された文字が戻り値になります。

🕒 タイマー（時間をコントロールする）

学生のゲーム作りやWebサイトの動き（アニメーション）で大活躍するツートップです！

- **setTimeout(関数, ミリ秒) / clearTimeout(タイマーID)**：
- **意味**：「指定した秒数が経ったあとに、1回だけ関数を実行する」命令です（※1000ミリ秒 = 1秒）。途中でストップしたいときは **clearTimeout** を使います。
- **setInterval(関数, ミリ秒) / clearInterval(タイマーID)**：
- **意味**：「指定した秒数ごとに、ずっと何回も関数を繰り返す」命令です。時計やアクションゲームの動きに使います。止めるときは必ず **clearInterval** で消す必要があります。

3. 学生向けのまとめ

JavaScriptの大ボス window

window オブジェクトは、ブラウザの画面全体を支配している「一番大きなお父さん」のようなオブジェクトです。

実は、いつも使っている `alert()` も、正しくは `window.alert()` と書きます。でも、一番大ボスの命令はいちいち `window.` と書かなくても、省略して `alert()` だけで使っているルールになっています。

- 中身を知る（プロパティ）：`document`（ページの中身）や `innerWidth`（画面の幅）など、今のブラウザの状態を教えてください。
- タイマーを動かす（メソッド）：`setTimeout`（○秒後に1回動かす）や `setInterval`（○秒ごとに繰り返し動かす）は、Webサイトに楽しい動きやゲームを作るために絶対に必要な命令なので、使い方をしっかり覚えましょう！

いかがでしょうか。数が多くて圧倒されがちですが、実務や課題で今でも主役としてよく使うのは、「子分オブジェクト（`document`, `location`）」、「ダイアログ（`alert`, `confirm`）」、「タイマー（`setTimeout`, `setInterval`）」の3大グループです。